Corrigé • Exercice 2 – Le cerf-volant, question 2

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

2 *Altitude HT du cerf-volant, arrondie au mètre.*

Le triangle SHT est rectangle en T (H est à la verticale de T), d'hypoténuse $[SH]$ (la corde, 20,50 m). D'après le théorème de Pythagore :

$$SH^2 = ST^2 + HT^2$$
$$HT^2 = 20{,}5^2 - 7{,}6^2 = 420{,}25 - 57{,}76 = 362{,}49$$
$$HT = \sqrt{362{,}49} \approx 19{,}04 \text{ m}$$

Le cerf-volant vole à environ **19 m** d'altitude.